Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης

Ομάδα 20-Παπαδόπουλος Ιωάννης-Ραφαήλ ΑΕΜ:10696

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία μελετάμε την αποθορυβοποίηση σημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) με χρήση πολυκαναλικού *Wiener* φίλτρου. Εξετάζουμε το μοντέλο σήματος και τις μεθόδους εκτίμησης των στατιστικών μεγεθών βασισμένες στην παρουσία *artifacts*.

1 Μοντέλο Σήματος

Έστω ένα πολυκαναλικό σήμα ΗΕΓ με N κανάλια, όπου το k-οστό δείγμα του σήματος γράφεται ως:

$$\mathbf{y}[k] = \mathbf{d}[k] + \mathbf{v}[k]$$

όπου:

- $\mathbf{y}[k] \in R^N$ το παρατηρούμενο σήμα,
- $\mathbf{d}[k] \in R^N$ τα *artifacts* (θόρυβος),
- $\mathbf{v}[k] \in R^N$ το καθαρό εγκεφαλικό σήμα.

2 Φίλτρο *Wiener*

Το *Wiener* φίλτρο στοχεύει στην εκτίμηση του καθαρού σήματος $\hat{\mathbf{v}}[k]$ από το παρατηρούμενο $\mathbf{y}[k]$ με τη μορφή γραμμικού μετασχηματισμού:

$$\hat{\mathbf{v}}[k] = \mathbf{H}\mathbf{y}[k]$$

όπου $\mathbf{H}$ είναι ένας πίνακας $N \times N$ που ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE):

$$\mathbf{H} = \arg\min_{\mathbf{H}} E\left[\|\mathbf{v}[k] - \mathbf{H}\mathbf{y}[k]\|^2\right]$$

Από την ανάλυση της εκτίμησης *Wiener* προκύπτει η κλειστή μορφή της λύσης:

$$\mathbf{H} = \mathbf{R}_{vy}\mathbf{R}_{yy}^{-1}$$

όπου:

- $\mathbf{R}_{vy} = E[\mathbf{v}[k]\mathbf{y}[k]^T]$ ο πίνακας διασυσχέτισης καθαρού σήματος και παρατηρούμενου,
- $\mathbf{R}_{yy} = E[\mathbf{y}[k]\mathbf{y}[k]^T]$ ο πίνακας αυτοσυσχέτισης του παρατηρούμενου σήματος.

Υποθέτοντας ότι το καθαρό σήμα και τα *artifacts* είναι ασυσχέτιστα και μηδενικής μέσης τιμής, έχουμε:

$$\mathbf{R}_{yy} = \mathbf{R}_{vv} + \mathbf{R}_{dd}$$

και

$$\mathbf{R}_{vy} = \mathbf{R}_{vv}$$

οπότε το φίλτρο γίνεται:

$$\mathbf{H} = \mathbf{R}_{vv}(\mathbf{R}_{vv} + \mathbf{R}_{dd})^{-1}$$

3 Σχέση με SNR και Συμπεριφορά Φίλτρου

Το σήμα ΗΕΓ έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα $artifacts$ δεν εμφανίζονται συνεχώς αλλά ως στιγμιαία $artifacts$.

Όπως εξηγεί το βιβλίο του Kay (σελίδα 402) [1]:

- Όταν ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) πλησιάζει το 0 (δηλαδή το $artifact$ κυριαρχεί), η εκτίμηση $\hat{\mathbf{v}}[k]$ προσεγγίζει τον μέσο όρο του καθαρού σήματος,
- Όταν το SNR είναι πολύ μεγάλο (δηλαδή το σήμα είναι καθαρό), το φίλτρο τείνει να μην αλλάζει το σήμα,

δηλαδή το φίλτρο προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με την ένταση των $artifacts$.

4 Εκτίμηση Στατιστικών Μεγεθών με Βάση την Παρουσία $Artifacts$

Δεδομένου ότι τα $artifacts$ εμφανίζονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, η εκτίμηση των πινάκων αυτοσυσχέτισης για το $Wiener$ φίλτρο πρέπει να γίνεται διακριτά:

- Χρησιμοποιούμε τις χρονικές στιγμές που περιέχουν $artifacts$ για να εκτιμήσουμε τον πίνακα $\mathbf{R}_{dd}$ (θόρυβος/$artifacts$). Αφού θεωρούμε ότι ο θόρυβος είναι πολύ μεγάλος συγκριτικά με το καθαρό σήμα υπολογίζουμε τον πίνακα συνδιακύμανσης αυτού και όχι του συνολικού παρατηρήσιμου.
- Χρησιμοποιούμε τις χρονικές στιγμές χωρίς $artifacts$ για να εκτιμήσουμε τον πίνακα $\mathbf{R}_{vv}$ (καθαρό σήμα).

Δηλαδή:

$$\hat{\mathbf{R}}_{dd} = \mathrm{cov}\left(\{\mathbf{y}[k] : k \in artifact\ matrix\}\right)$$

$$\hat{\mathbf{R}}_{vv} = \mathrm{cov}\left(\{\mathbf{y}[k] : k \notin artifact\ matrix\}\right)$$

Ο πίνακας του παρατηρούμενου σήματος υπολογίζεται ως:

$$\hat{\mathbf{R}}_{yy} = \hat{\mathbf{R}}_{vv} + \hat{\mathbf{R}}_{dd}$$

και τελικά το $Wiener$ φίλτρο:

$$\mathbf{H} = \hat{\mathbf{R}}_{vv}\hat{\mathbf{R}}_{yy}^{-1}$$

5 Ανάγκη για $Regularization$

Η αντιστροφή του πίνακα $\hat{\mathbf{R}}_{yy}$ μπορεί να είναι προβληματική λόγω:

- Μικρού αριθμού δειγμάτων σε σχέση με τα κανάλια
- Κακοσυνθήκευσης (πολύ μικρές ιδιοτιμές που οδηγούν σε ασταθείς αριθμητικούς υπολογισμούς).

Για αυτόν τον λόγο εφαρμόζεται $regularization$ προσθέτοντας μια μικρή σταθερά στο διαγώνιο στοιχείο:

$$\hat{\mathbf{R}}_{yy,reg} = \hat{\mathbf{R}}_{yy} + \lambda\mathbf{I}$$

όπου $\lambda > 0$ είναι μικρός σταθερός παράγοντας και $\mathbf{I}$ ο μοναδιαίος πίνακας.

Αυτή η προσαρμογή:

- Σταθεροποιεί την αντιστροφή,
- Μειώνει την ευαισθησία σε θόρυβο,
- Βελτιώνει την γενίκευση του φίλτρου σε νέα δεδομένα.

6 Κώδικας και Εικόνες Αποτελεσμάτων

Παρακάτω παρατίθεται ο πλήρης κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την αποθορυβοποίηση του EEG σήματος. Ο κώδικας περιλαμβάνει:

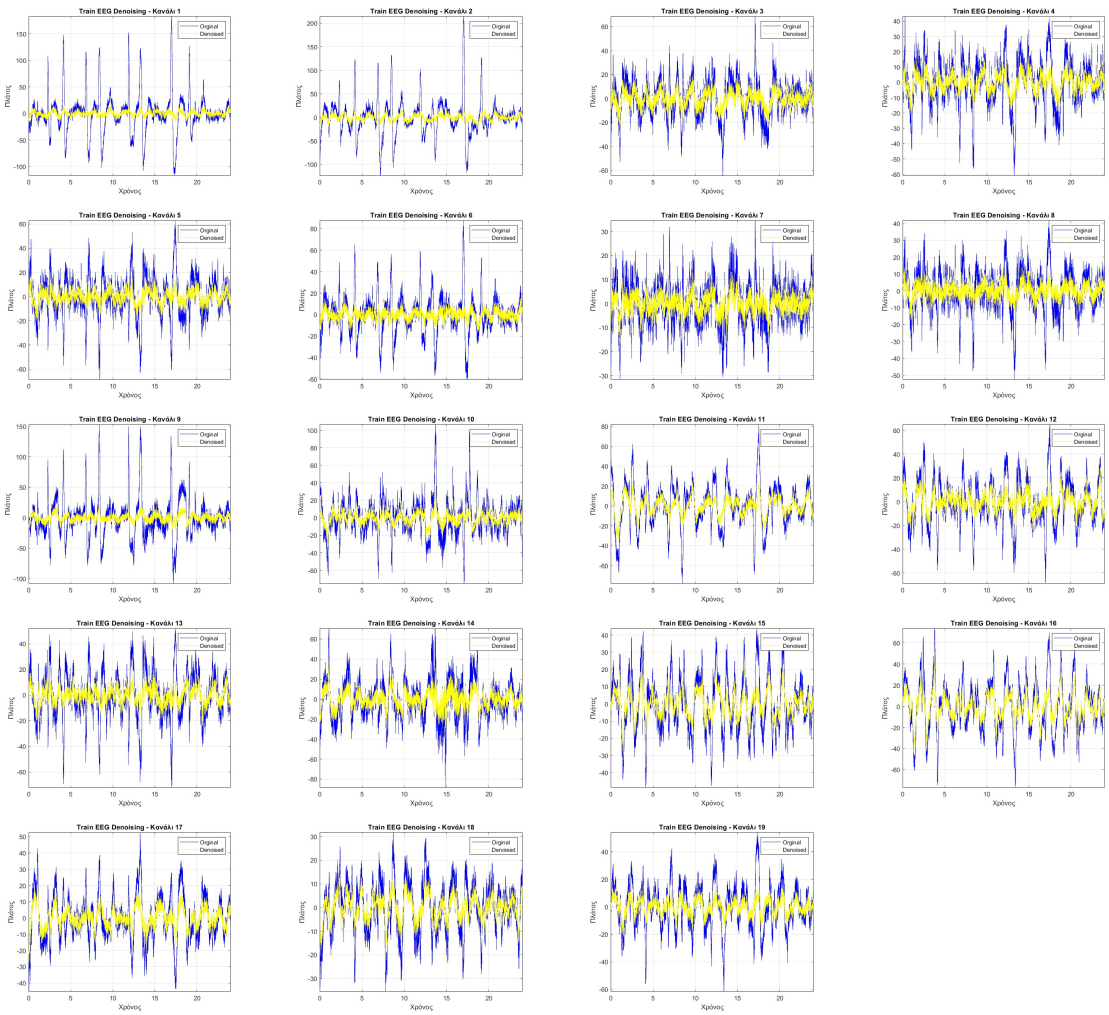
- Φόρτωση δεδομένων $train.mat$ και $test.mat$
- Επιλογή περιοχών με και χωρίς $artifacts$ με βάση τους δείκτες $blinks$
- Υπολογισμό των πινάκων συνδιασποράς και του $Wiener$ φίλτρου
- Εφαρμογή του φίλτρου και απεικόνιση των αποτελεσμάτων για αμφότερα τα $train$ και $test$ $data$.

Ο κώδικας έχει σχολιαστεί κατάλληλα ώστε να είναι κατανοητός.

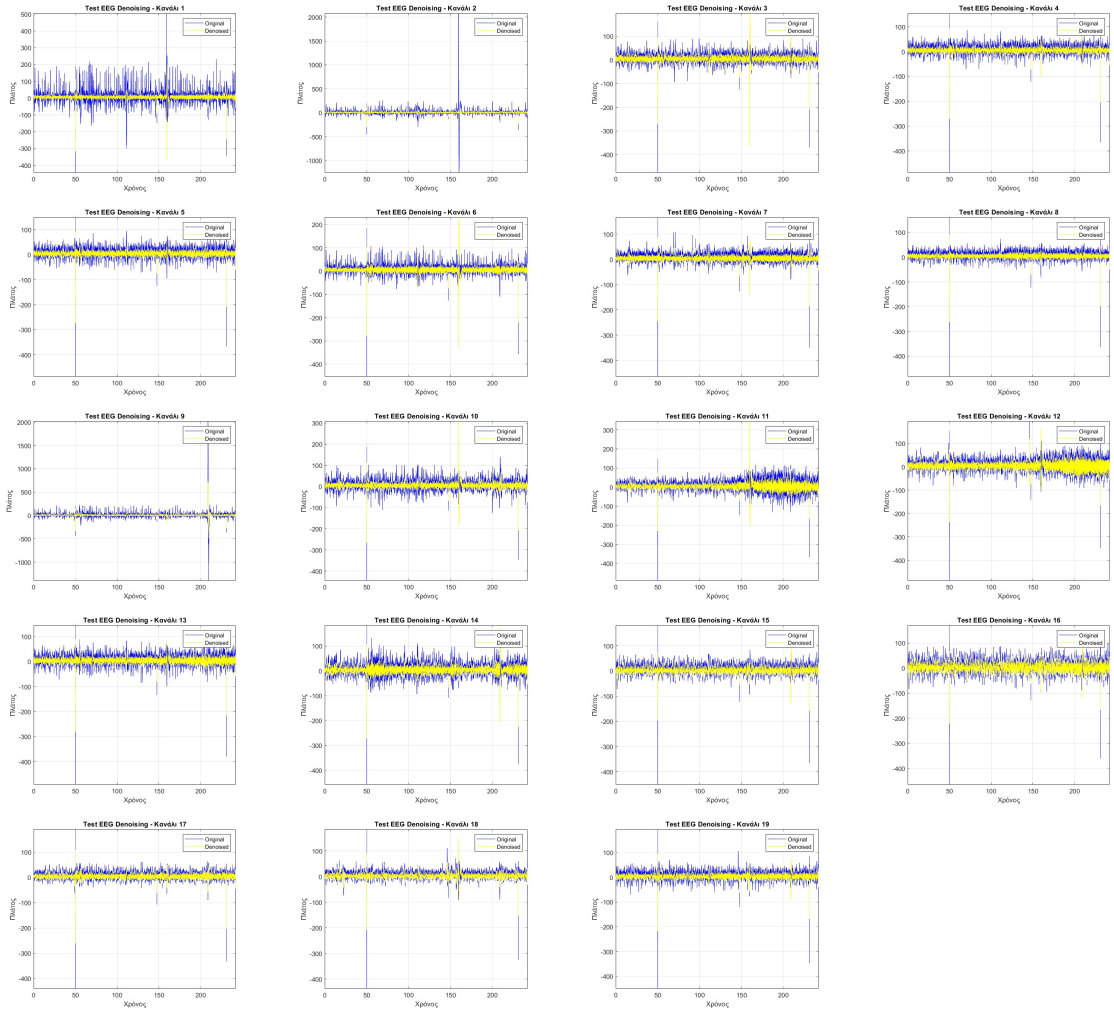
Επιπλέον, παρατίθενται διαγράμματα που απεικονίζουν το αρχικό και το φιλτραρισμένο σήμα, τόσο για τα δεδομένα εκπαίδευσης όσο και για εκείνα αξιολόγησης.

```
clear; clc; close all;
load('train.mat');   %load both train and test data
load('test.mat');
Fs = 400;            %frequency of sampling
t_train = (0:size(train_eeg,2)-1)/Fs;   %give them 'time' stamps
t_test  = (0:size(test_eeg,2)-1)/Fs;
all_train_indices = 1:size(train_eeg,2);
artifact_indices = blinks;   %artifacts are represented by blinks matrix
clean_indices = setdiff(all_train_indices, artifact_indices);  %clean indices are all minus those with artifact
Y_noise_segments = train_eeg(:, artifact_indices);
Y_clean_signal_segments = train_eeg(:, clean_indices);


% R_dd: Πίνακας αυτοσυσχέτισης των artifacts
R_dd = cov(Y_noise_segments');
% R_vv: Πίνακας αυτοσυσχέτισης του καθαρού σήματος
R_vv = cov(Y_clean_signal_segments');
% Το σημα και ο θόρυβος είναι ασυσχέτιστοι, άρα R_xx = R_ss + R_ww
R_yy = R_dd + R_vv;


% Regularization
if rcond(R_yy) < 1e-12
    warning(' Προσθέτουμε regularization.');
    lambda = 1e-6;
    R_yy_reg = R_yy + lambda * eye(size(R_yy));
else
    R_yy_reg = R_yy;
end

% Calculate Wiener Filter
H = R_vv * inv(R_yy_reg);

% Apply filter to train and test data
denoised_train = H * train_eeg;
denoised_test  = H * test_eeg;


%plot all 19 channels for train data before and after Wiener filtering
for channel = 1:size(train_eeg,1)
    figure('Name', ['Train EEG Denoising - Channel ', num2str(channel)], 'NumberTitle', 'off');
    plot(t_train, train_eeg(channel,:), 'b'); hold on;  %blue for original
    plot(t_train, denoised_train(channel,:), 'y');    %yellow for denoised
    title(['Train EEG Denoising - Κανάλι ', num2str(channel)]);
    xlabel('Χρόνος');
    ylabel('Πλάτος');
    legend('Orginal','Denoised');
    axis tight;
    grid on;
end

%plot all 19 channels for test data before and after Wiener filtering
for channel = 1:size(test_eeg,1)
    figure('Name', ['Test EEG Denoising - Channel ', num2str(channel)], 'NumberTitle', 'off');
    plot(t_test, test_eeg(channel,:), 'b'); hold on;
    plot(t_test, denoised_test(channel,:), 'y');
    title(['Test EEG Denoising - Κανάλι ', num2str(channel)]);
    xlabel('Χρόνος');
    ylabel('Πλάτος');
    legend('Original','Denoised');
    axis tight;
    grid on;
end
```

Σχήμα 1: Κώδικας σε $MATLAB$



Σχήμα 2: Εφαρμογή φίλτρου για τα δεδομένα $train$



Σχήμα 3: Εφαρμογή φίλτρου για τα δεδομένα $test$

7 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Η εφαρμογή του $Wiener$ φίλτρου στην καταγραφή $test.mat$ έδειξε σημαντική μείωση των $artifacts$ που σχετίζονται με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, όπως αναμενόταν από τη θεωρητική προσέγγιση. Παρατηρήσαμε ότι το φιλτραρισμένο σήμα παρουσιάζει μειωμένο πλάτος στις χρονικές στιγμές όπου εμφανίζονται τα $artifacts$, διατηρώντας παράλληλα τις εγκεφαλικές συνιστώσες που δεν επηρεάζονται από αυτά.

Η αποτελεσματικότητα του φίλτρου εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της εκτίμησης των πινάκων συνδιακύμανσης $\hat{\mathbf{R}}_{dd}$ και $\hat{\mathbf{R}}_{vv}$. Η ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ χρονικών στιγμών με και χωρίς $artifacts$ ήταν καθοριστική, καθώς η ανάμειξη αυτών οδηγεί σε υποβάθμιση της απόδοσης του φίλτρου λόγω εσφαλμένης εκτίμησης των στατιστικών μεγεθών.

Τέλος, το φίλτρο $Wiener$ έδειξε συμπεριφορά σύμφωνη με τη θεωρία περί SNR: σε χρονικές στιγμές με υψηλή παρουσία $artifacts$ (χαμηλό SNR), το φίλτρο εξασθένησε έντονα τα ανεπιθύμητα σήματα, ενώ σε καθαρές χρονικές στιγμές (υψηλό SNR) διατήρησε σχεδόν ανέπαφο το σήμα, χωρίς υπερβολική αλλοίωση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του πολυκαναλικού $Wiener$ φίλτρου για αποθορυβοποίηση σημάτων ΗΕΓ, ειδικά όταν συνδυάζεται με κατάλληλη προεπεξεργασία και στατιστική εκτίμηση.

Αναφορές

[1] *Kay, S. M.* (1993). *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory.*